Onderzoeksvaardigheden en ontwerpen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De stappen op een rij

Vijf stappen in een vaste orde: probleem, hypothese, plan, meten, besluiten. Het denken komt dus voor het meten, en niet erna.

1 Zet in de juiste orde: data verzamelen · een conclusie schrijven · het probleem definiëren · een hypothese opstellen · een onderzoeksplan maken.

Het probleem definiëren, een hypothese opstellen, een onderzoeksplan maken, data verzamelen, een conclusie schrijven.

Let erop dat de hypothese voor het plan komt. Je bedenkt eerst wat je verwacht, en pas daarna hoe je dat gaat nagaan.

2 Noem drie dingen die in een onderzoeksplan staan.

Welk materiaal je nodig hebt, welke stappen je in welke orde zet, en wat je gaat meten en met welk instrument.

Noem drie dingen, zoals gevraagd. Een plan is pas goed als iemand anders de proef met jouw plan in de hand kan overdoen.

3 Een onderzoeksvraag stel je pas op nadat je de metingen gedaan hebt.

niet waar

Niet waar: de vraag komt eerst. Wie achteraf een vraag bij zijn metingen zoekt, vindt bijna altijd de vraag die het best bij het resultaat past, en dat is geen onderzoek meer.

2 Een goede onderzoeksvraag

Een goede onderzoeksvraag heeft twee dingen: iets dat je zelf verandert en iets dat je kan meten. Mis je een van de twee, dan is de vraag niet bruikbaar.

4 **a) goed · b) niet goed · c) niet goed**

Let op de twee foute: lekker is niet meetbaar, en hoe werkt een plant is te breed. Dat zijn de twee klassieke fouten, elk van een andere soort.

5 Herschrijf \"Groeien planten beter met muziek?\" tot een goede onderzoeksvraag.

Bijvoorbeeld: hoe hangt de groei in centimeter van een tuinkersplantje na twee weken af van het aantal uren muziek per dag? Nu staan er een meetbare uitkomst en een grootheid in die je zelf verandert.

Noem een meetbare uitkomst en een grootheid die jij regelt, zoals in het antwoord. Een getal en een eenheid in je vraag zijn het beste teken dat ze goed is.

6 Je hypothese wordt door het onderzoek weerlegd. Waarom is je werk dan niet mislukt?

Je weet daarna iets wat je eerst niet wist. Een weerlegde hypothese is een resultaat, en dat is precies de bedoeling van onderzoek.

Noem dat je nu iets weet wat je eerst niet wist. Een weerlegde hypothese is een resultaat, en je mag ze dus nooit achteraf aanpassen aan je metingen.

3 Variabelen aanwijzen

Bij elke proef drie vragen: wat verander ik, wat meet ik, en wat hou ik gelijk? Dat derde is het langste lijstje en het belangrijkste.

7 Je onderzoekt of plantengroei van de hoeveelheid licht afhangt.

Je verandert de hoeveelheid licht, je meet de groei, en je houdt de soort plant, de grond en het water gelijk.

8 Je onderzoekt of een bal verder rolt op tapijt of op tegels.

Je verandert de ondergrond, je meet de afgelegde afstand, en je houdt de bal, de hoogte van de helling en de manier van loslaten gelijk.

Let op de manier van loslaten: ook dat moet gelijk blijven. Wie de bal de ene keer een duwtje geeft, meet niet meer de ondergrond.

9 Hoe heet de proef zonder de behandeling, waarmee je vergelijkt?

de controleproef

10 Waarom herhaal je een meting meerdere keren?

Om toevallige meetfouten te zien en uit te vlakken.

Noem dat je toevallige fouten uitvlakt. Een systematische fout verdwijnt daar niet mee; die blijft elke keer dezelfde kant op zitten.

11 Een meting die niet bij je hypothese past, mag je weglaten uit je resultaten.

niet waar

Niet waar: een meting weglaten omdat ze niet past, is het resultaat vervalsen. Vermeld ze, en zeg wat je erover denkt.

4 Van data naar besluit

Van cijfers naar een besluit in drie stappen: zet ze in een grafiek, benoem het verband, en antwoord dan op je eigen vraag.

12 Je krijgt een tabel met meetgegevens en moet er een verband uit halen. Wat is een goede eerste stap, en waarom?

De gegevens in een grafiek uitzetten. Een verband zie je veel sneller in een beeld dan je het uit cijfers rekent.

Noem dat je een verband sneller ziet dan rekent. Dat is de reden, en het is ook waarom een grafiek in elk verslag hoort.

13 Twee grootheden stijgen samen in een rechte door de oorsprong. Wat besluit je?

Dat ze recht evenredig met elkaar zijn.

14 Noem de drie dingen waaraan een goede conclusie moet voldoen.

Ze antwoordt op de onderzoeksvraag, ze steunt op de verzamelde data, en ze zegt ook of de hypothese klopte.

Noem alle drie, zoals gevraagd. Het derde wordt het vaakst vergeten: een conclusie zegt uitdrukkelijk of de hypothese klopte.

15 Waarom hoort reflecteren over je methode bij het onderzoek, en waarom communiceren?

Reflecteren laat je zien wat beter kon aan je opzet. Communiceren hoort erbij omdat een resultaat dat niemand te weten komt, ook door niemand nagekeken kan worden.

Noem van beide iets, want de vraag vraagt twee keer waarom. Dat anderen je werk kunnen nakijken, is de kern van wetenschap.

5 Ontwerpen

Ontwerpen loopt in een kring en niet in een rechte lijn: probleem, criteria, deelproblemen, en dan evalueren en opnieuw. Hou die kring vast.

16 Zet in de juiste orde: criteria opstellen · de oplossing evalueren en bijsturen · het probleem definiëren · in deelproblemen splitsen.

Het probleem definiëren, criteria opstellen, in deelproblemen splitsen, de oplossing evalueren en bijsturen.

Let erop dat de criteria voor het splitsen komen. Zonder criteria weet je niet waarop je de delen moet beoordelen.

17 Noem drie vragen die je helpen om criteria op te stellen.

Hoe groot of hoe zwaar mag het worden? Hoeveel mag het kosten? Hoe veilig en hoe duurzaam moet het zijn?

Noem drie vragen, zoals gevraagd, uit verschillende hoeken: maat, geld en veiligheid of duurzaamheid.

18 Het ontwerpproces stopt zodra je eerste versie klaar is.

niet waar

Niet waar: na de eerste versie komt het evalueren en bijsturen. Juist dat maakt ontwerpen een kring in plaats van een rechte lijn.

19 Je ontwerpt een waterfilter voor een school. Eén criterium is dat hij betaalbaar moet zijn, en je ontwerp valt te duur uit. Wat doe je?

Je stuurt het ontwerp bij met goedkoper materiaal, en je legt het daarna opnieuw naast al je criteria.

Noem beide stappen: bijsturen en daarna opnieuw aan alle criteria toetsen. Een goedkopere oplossing mag niet op een ander criterium stuklopen.

20 Je hebt twee ontwerpen die allebei werken. Hoe kies je?

Door ze naast je criteria te leggen en te vergelijken, op elk criterium apart.

Noem dat je elk criterium apart vergelijkt. Zo wordt de keuze een afweging en geen gevoel.

6 STEM en de samenleving

STEM is geen vak maar een samenwerking. Noem bij elke vraag van elke letter wat ze bijdraagt, dan is je antwoord volledig.

21 Waarvoor staan de letters STEM?

wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde

22 Een stad wil de luchtkwaliteit verbeteren. Welke STEM-kennis is daarbij nuttig? Noem er drie.

Wetenschappelijke kennis over de stoffen in de lucht, technische kennis over meettoestellen en filters, en wiskundige kennis om de metingen te verwerken.

Noem er drie, zoals gevraagd, en verdeel ze over de letters. Zo laat je zien dat de disciplines samen werken en niet na elkaar.

23 Welke disciplines waren er nodig om een vaccin tegen corona te ontwikkelen én te verdelen?

Wetenschappelijke kennis om het vaccin te maken, technologische kennis om het koel te houden, en wiskundige kennis om de verspreiding te volgen.

Noem ook het verdelen en niet enkel het maken. Dat de koeling en de logistiek even beslissend waren als het vaccin zelf, is precies wat deze vraag toetst.

24 Wetenschap en samenleving duwen elkaar vooruit. Geef voor elke richting een voorbeeld.

De samenleving bepaalt mee waar onderzoek naar gaat: een pandemie zet duizenden onderzoekers op vaccins. En een nieuwe techniek maakt nieuw onderzoek mogelijk: zonder microscoop geen celbiologie.

Geef voor elke richting een voorbeeld, zoals de vraag vraagt. Eén voorbeeld geven is hier maar de helft van het antwoord.

25 Wat is het verschil tussen onderzoeken en ontwerpen?

Onderzoeken antwoordt op een vraag, ontwerpen lost een probleem op.

Noem het verschil in één zin: een vraag beantwoorden tegenover een probleem oplossen. Dat onderscheid loopt door de hele bundel.